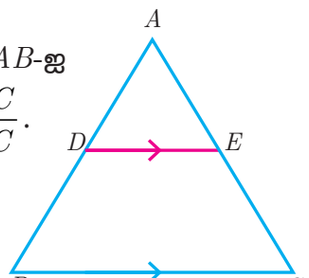
எண்	கூற்று	காரணம்
1.	$\angle ABC = \angle ADE = \angle 1$	ஒத்த கோணங்கள் சமம். ஏனெனில் $DE \parallel BC$
2.	$\angle ACB = \angle AED = \angle 2$	ஒத்த கோணங்கள் சமம். ஏனெனில் $DE \parallel BC$
3.	$\angle DAE = \angle BAC = \angle 3$	இரு முக்கோணங்களும் ஒரு பொதுவான கோணத்தைக் கொண்டுள்ளது
4.	$\Delta ABC \sim \Delta ADE$ $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ $\frac{AD + DB}{AD} = \frac{AE + EC}{AE}$ $1 + \frac{DB}{AD} = 1 + \frac{EC}{AE}$ $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$ $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$	AAA விதிமுறைப்படி ஒத்த பக்கங்கள் விகிதச்சமம் D மற்றும் E–ஐப் பயன்படுத்தி AB மற்றும் AC–ஐ பிரித்தல். சுருக்குதல் இரு பக்கங்களிலும் 1 –ஐ நீக்குக. தலைகீழாக மாற்றுக
	தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது	

கிளைத்தேற்றம்

ΔABC -யில் BC-க்கு இணையான நேர்கோடு DE-யானது, AB-ஐ D-யிலும், AC-ஐ E-யிலும் வெட்டினால் (i) $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ (ii) $\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{EC}$.



படம் 4.30

நிரூபணம் : ΔABC -யில் $DE \parallel BC$

எனவே, $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ (அடிப்படை விகிதச்சம தேற்றப்படி)

(i) தலைகீழியாக எடுத்துக்கொண்டால் நாம் பெறுவது $\frac{DB}{AD} = \frac{EC}{AE}$ ஆகும்.

இருபுறமும் 1ஐ கூட்ட, $\frac{DB}{AD} + 1 = \frac{EC}{AE} + 1$

$\frac{DB + AD}{AD} = \frac{EC + AE}{AE}$ ஆகையால், $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$

(ii) இருபுறமும் 1ஐ கூட்ட,

$\frac{AD}{DB} + 1 = \frac{AE}{EC} + 1$

எனவே, $\frac{AB}{DB} = \frac{AC}{EC}$

அடிப்படை விகிதசம தேற்றத்தின் மறுதலையும் உண்மையா? பின்வரும் விளக்கத்தின் மூலம் ஆராய்வோம்.

விளக்கம்

படம் 4.31–யில் காட்டியுள்ளபடி, உங்கள் குறிப்பேட்டில் XAY என்ற கோணம் வரைந்து, AX என்ற கதிரில் $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4B = 1$ செ.மீ என இருக்குமாறு B_1, B_2, B_3, B_4, B என்ற புள்ளிகளைக் குறிக்கவும்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 178 12/26/2024 4:01:31 PM